



Tecnológico de Monterrey

Ángel feliciano Barba Martinez A01643923

Jersson Gilberto Parra Rivera A01648001

Manuel Fernando Gutiérrez Fuentes A01642724

Carlos Alonso Hernández Rodríguez A01648282

Mauricio Alejandro Dominguez Ramírez A01779117

29 de mayo del 2026

Modelación computacional de sistemas electromagnéticos

Gpo 307

Explicación de código

En esta parte nueva del código ya no solo calculamos y graficamos el campo magnético del solenoide, ahora usamos ese campo para simular la caída de un dipolo magnético. Es decir, el código anterior llegaba hasta mostrar el solenoide y su campo magnético, ahora se agrega el análisis de cómo ese campo puede afectar el movimiento de un objeto magnético.

Primero, después de calcular el campo magnético, el código toma la componente B_z en el eje central del solenoide. Esto se hace porque el dipolo cae en dirección vertical, entonces lo que más importa para el movimiento es cómo cambia el campo magnético en el eje z . Para obtener esto, seleccionamos el centro de la malla en x y y , y se guarda el valor de B_z a lo largo del eje vertical.

Después calculamos el gradiente del campo magnético, llamado dB_z/dz . Este gradiente indica qué tanto cambia el campo magnético cuando cambia la posición en z . Esta parte es importante porque un campo magnético que no cambia solo puede orientar un dipolo, pero si el campo cambia con la posición, entonces puede generar una fuerza sobre él. Por eso el gradiente es lo que permite que el campo magnético afecte la caída del dipolo. La gráfica del gradiente muestra que el campo no cambia igual en todas las posiciones. Hay partes donde el gradiente es positivo, otras donde es negativo y otras donde se acerca a cero. Esto significa que la fuerza magnética sobre el dipolo puede cambiar dependiendo de dónde se encuentre. Luego en el código definimos los datos del dipolo magnético. $z_0 = 4.9$ es la posición inicial, $mag = 1035$ representa el momento magnético, $\gamma = 0.08$ es la fricción, $m = 0.004$ es la masa, $dt = 0.01$ es el paso de tiempo y $v_{z0} = -0.2$ es la velocidad inicial hacia abajo. Con estos valores se empieza a simular el movimiento.

El programa compara dos casos. El primero es la caída libre, donde solamente actúa la gravedad. En este caso el objeto cae cada vez más rápido por la aceleración de -9.81 m/s^2 . El segundo caso es la caída del dipolo con gravedad, fricción y fuerza magnética. Para calcular el segundo movimiento se usa el método RK4, que sirve para aproximar la posición y velocidad paso por paso. La función `a_total()` calcula la aceleración total sumando tres fuerzas: la gravedad,

que jala hacia abajo; la fricción, que se opone al movimiento; y la fuerza magnética, que depende del gradiente del campo.

La última gráfica compara ambos movimientos. La línea azul muestra la caída libre y baja rápidamente. La línea roja muestra la caída con fuerza magnética, donde el dipolo cae más lento y se mantiene más arriba. Esto demuestra que el campo magnético sí modifica el movimiento del dipolo, porque puede reducir el efecto de la gravedad y acercarlo a una condición de equilibrio.

